

予習・前提知識プリント

E マルチバイブレータ

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 RC 充放電と状態

時定数 $\tau = RC$ に対して、コンデンサ電圧は

$$V_C(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty)e^{-t/(RC)}$$

と変化する。しきい値 V_{th} までの時間は $t = -RC \ln[(V_{th} - V_\infty)/(V_0 - V_\infty)]$ 。非安定には安定状態がなく、単安定には一つ、双安定には二つある。

2 555 の時間計算

555 はコンデンサ電圧が $2V_{CC}/3$ に達すると放電し、 $V_{CC}/3$ で再び充電を始める。充放電で電圧差が半分になる時間は $RC \ln 2$ である。

$$t_H = 0.693(R_A + R_B)C, \quad t_L = 0.693R_B C, \quad D = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}.$$

例題： $R_A = 5\text{ k}\Omega$, $R_B = 3\text{ k}\Omega$, $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$ なら、 $t_H = 0.554\text{ ms}$, $t_L = 0.208\text{ ms}$, $f \simeq 1.31\text{ kHz}$, $D \simeq 72.7\%$ 。
単安定は 0 から $2V_{CC}/3$ まで充電するため $t = \ln 3 R_A C \simeq 1.099 R_A C$ 。5.6 k Ω , 0.1 μF なら幅は約 0.616 ms。

3 離散回路を読む

コレクタ電圧が低い側のトランジスタは通常 ON、高い側は OFF となる。ベース電圧、結合コンデンサ、微分入力を追って次の状態に移る理由を確認する。

4 測定で区別する量

周期 T は同じ向きの連続するエッジ間隔、パルス幅は一つの状態の持続時間である。デューティ比は高レベル時間 $/T$ であり、入力と出力で同じとは限らない。単安定では入力のパルス幅より出力が長くなる場合もあるが、再トリガや過長トリガの扱いは回路条件に依存する。

負電源を含む離散回路と 5 V の 555 回路を混同しない。配線変更は電源 OFF で行い、電解コンデンサの極性を確認する。

5 確認問題

1. $R_B = 75 \text{ k}\Omega$ で離散回路の $T_1 = 1 \text{ ms}$, $T_2 = 0.5 \text{ ms}$ となる C_1, C_2 を求める (係数 0.69)。

2. 555 の 5 V 電源における上下しきい値を求める。

3. 単安定の R だけを 2 倍にしたら出力幅はどうなるか。

4. なぜ充放電時間の式には $\ln 2$ や $\ln 3$ が現れるか。

解答の目安

(1) 約 19.3 nF, 9.66 nF。 (2) 約 3.33 V, 1.67 V。 (3) 理想近似では 2 倍。 (4) 指数関数の充放電を、所定のしきい値に達する時間について解くため。

補足資料

Texas Instruments, *xx555 Precision Timers* : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf> (参照日 : 2026-10-09)。

準備・出典

- ・資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - ・確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ E, IE3_expE_A4.pdf。